

Membres de l'equip



1r Batxillerat

PROJECTE

3R TRIMESTRE 2024/25



INSTRUCCIONS GENERALS

- Assigneu-vos rols i responsabilitats ben clares dins de l'equip. **No es tracta de repartir-se les feines** a fer a classe, si no compartir idees i arribar a acords.
- En aquest dossier trobareu alguns fulls que poden fer de guia, però si ho necessiteu, utilitzeu **fulls en blanc**.
- En un treball d'investigació són tant (o més) important les **bones preguntes** que les respostes trobades. Registreu-les totes!
- Cada setmana haureu d'omplir un *diari de treball* on haureu d'enregistrar tots els vostres progressos.
- Poseu-hi esforç en **escriure tot** allò que comenteu a l'equip com a les discussions de classe.
- A les explicacions conjuntes, **agafeu apunts i incloeu-los al treball**.

PLUJA DE PREGUNTES INICIAL

EL MEGALODONT

Durant una expedició científica a una zona remota del Pacífic, prop de les illes de Hawai, uns investigadors han recuperat una dent de megalodon amb una crostra mineral (Veure notícia).

Molts documentals i algunes pel·lícules (veure trailer *Megalodón*) especulen sobre l'opció de que aquest tauró de grans dimensions encara deambuli pels nostres mars. Alguns perfils a les xarxes socials es basen en la presència de dents d'aquesta espècie en diversos sondejos fets a diferents profunditats del gran Oceà Pacífic per recolzar-se en aquesta hipòtesi: **Potser el megalodont segueix viu.**

Hem fet diversos sondejos del fons marí i hem recollit aquestes dades:

Coordenades						
	N	W	profunditat	% ⁴⁰ K	Dents detectades	Tipus de roca trobada
Sondeig 1	14°10'43.86"	167°23'40.47"	3090	NA	Sí	Basalt volcànic
Sondeig 2	12°42'22.88"	161°58'0.35"	5669	93,93%	Sí	Basalt oceànic
Sondeig 3	10°53'56.97"	158°10'21.39"	5238	95,61%	Sí	Basalt oceànic
Sondeig 4	9°6'24.65"	154°6'56.34"	5188	96,19%	Sí	Basalt oceànic
Sondeig 5	8°16'24.38"	152°20'58.31"	5147	96,46%	Sí	Basalt oceànic
Sondeig 6	7°41'40.81"	151° 5'51.78"	3020	97,54%	Sí	Basalt volcànic
Sondeig 7	7° 4'48.20"	149°46'42.10"	4879	96,57%	Sí	Basalt oceànic
Sondeig 8	5°52'48.32"	147°16'36.96"	4916	96,67%	Sí	Basalt oceànic
Sondeig 9	2°46'53.06"	140°58'58.28"	4411	97,00%	Sí	Basalt oceànic
Sondeig 10	0°12'20.50"	135°55'45.85"	4348	97,43%	Sí	Basalt oceànic
	S	W	O			
Sondeig 11	3°42'13.91"	128° 0'46.24"	4501	98,19%	Sí	Basalt oceànic
Sondeig 12	6°31'38.06"	122° 5'2.22"	4420	98,51%	Sí	Basalt oceànic
Sondeig 13	8°40'26.74"	117°38'59.03"	4155	99,34%	Sí	Basalt oceànic
Sondeig 14	11°49'7.10"	110°35'53.38"	2736	99,92%	No	Basalt oceànic
Sondeig 15	11°32'54.84"	111°13'50.37"	3038	99,89%	No	Basalt oceànic
Sondeig 16	16°29'35.98"	98°54'2.05"	3931	99,34%	Sí	Basalt oceànic
Sondeig 17	20°24'35.23"	87° 7'26.33"	4292	98,73%	Sí	Basalt oceànic
Sondeig 18	22°40'4.20"	78° 3'19.75"	4688	98,24%	Sí	Basalt oceànic
Sondeig 19	23°49'40.78"	73° 6'6.71"	5683	97,59%	Sí	Basalt oceànic
Sondeig 20	24°18'17.36"	71°27'11.20"	6679	NA	NA	NA

profunditat Profunditat (metres) respecte el nivell del mar
%⁴⁰K Ratio (en %) de la quantitat de l'isòtop ⁴⁰K respecte l'isòtop ⁴⁰Ar
Dents detectades Presència o no de dents de Megalodón
Tipus de roca trobada Anàlisi petrològic de la roca del substrat

PLUJA DE PREGUNTAS INICIAL

Megalodón/

Encuentran un diente de megalodón a 3.000 metros de profundidad en el océano

El diente de megalodón es de 6,8 centímetros de altura y fue encontrada entre las Montañas del Pacífico Medio y la Cordillera Line Islands en el Océano Pacífico.



Neila Gallego



Publicado: 07 de enero de 2024, 20:07



Un **sumergible** operado por control remoto que se encontraba en una zona nunca antes estudiada halló un **diente del tiburón Megaselachus** en las profundidades del mar en el Océano Pacífico, más conocido como **megalodón**. Se trata de uno de los tiburones más grandes prehistóricos de los que hay registro. Los investigadores responsables del descubrimiento han informado del hallazgo en un estudio publicado en la revista 'Historical Biology'. El sumergible halló el diente a una **profundidad de 3.090 metros**.



Imagen del diente de megalodonte encontrado en el océano | EVNAUTILUS

La muestra es de **6,8 centímetros de altura** y fue encontrada entre las Montañas del Pacífico Medio y la Cordillera Line Islands en el Océano Pacífico. La zona está caracterizada por multitud de montañas submarinas aisladas que se intercalan entre varias cadenas volcánicas submarinas lineales.

La novedad: su localización

La particularidad del descubrimiento es su localización, ya que "el fósil fue descubierto en una **localidad muy remota de aguas profundas** en la que rara vez se documentan fósiles de megalodón", ha afirmado uno de los coautores del estudio.

"Este fósil nos proporciona información importante sobre la distribución del megalodón", dijo el primer autor del estudio, Jürgen Pollerspöck, investigador de la Colección Estatal de Zoología de Baviera en Alemania. "La muestra indica que el megalodón no era una especie puramente costera y que esta especie migraba a través de cuencas oceánicas de manera similar a muchas especies modernas, como el gran tiburón blanco", ha añadido.

El momento de recogida del diente del megalodón estaba **parcialmente incrustado en el sedimento**, mientras que el dentado bien conservado de los bordes cortantes hace pensar que el fósil no sufrió un gran transporte o desplazamiento.

La muestra ha sido enviada al Laboratorio de Muestras Geológicas Marinas de la Universidad de Rhode Island.

Así era el megalodón

Durante millones de años, el megalodón merodeaba por los océanos y **se alimentaba de los mamíferos** de su época. Se trataba de uno de los tiburones más grandes que **alcanzaba más de 15 metros de longitud**.

PLUJA DE PREGUNTAS INICIAL

QUÈ PODREM SABER?

A partir de la informació proporcionada, quines qüestions plantegem per adreçar l'estudi?



Apunteu les qüestions importants que apareixen a la posada en comú:

A blank whiteboard with a grey border and black corner protectors. The whiteboard is oriented horizontally and occupies most of the page. It has rounded corners and a clean, unmarked surface. The border is a thin grey line, and the corner protectors are small black squares at each of the four corners.

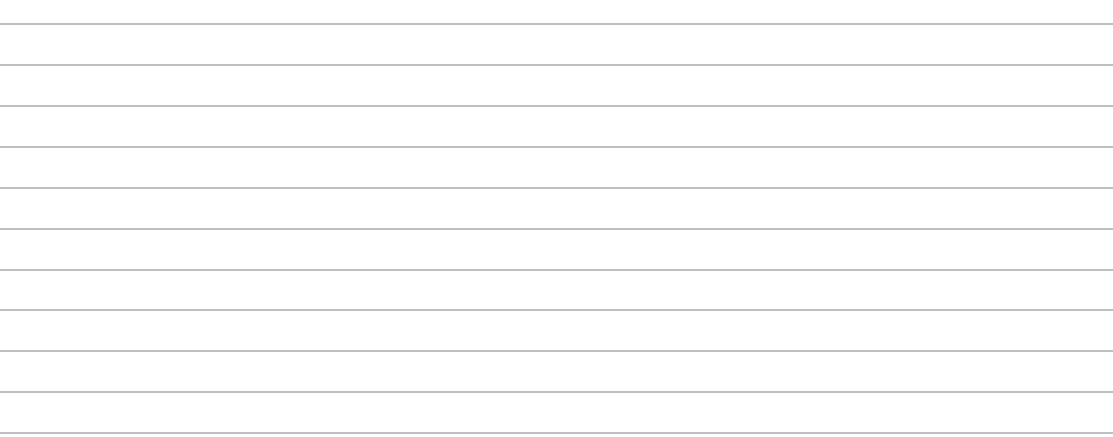
QÜESTIONS

Tant les que plantegeu vosaltres com les plantejades en comú.

[illegible]

RESPOSTES O TROBALLES

Síntesi de la informació aconseguida gràcies a la investigació.

A large rectangular box with a dashed border and rounded corners, containing ten horizontal lines for writing.

MEMBRES PRESENTS

DIARI REVISAT

A omplir només pels professors

DIARI DE TREBALL

ZONA DE TREBALL

Per registrar informació, notes, apunts,...

[illegible]



INFORME 1



INFORME 1

INFORME 2

ANÀLISI CONJUNTA

Qüestions a respondre a l'informe:

[illegible]

INFORME 2

Nom i cognoms:

QUÈ ENS HA PROPORCIONAT EL FONS MARÍ?

D'una banda, l'estudi dels elements trobats al fons marí ens poden donar una idea de com aquest es va expandint i quin és funcionament de les plaques tectòniques. També hem pogut desmentir la presència de dents de Megalodón no implica que aquest segueixi viu. Aquests només són dos exemples dels secrets que amaga el fons marí.

A continuació, es presenta una taula amb 5 nòduls representatius de la regió, indicant els percentatges dels principals elements i compostos, així com la seva massa total estimada:

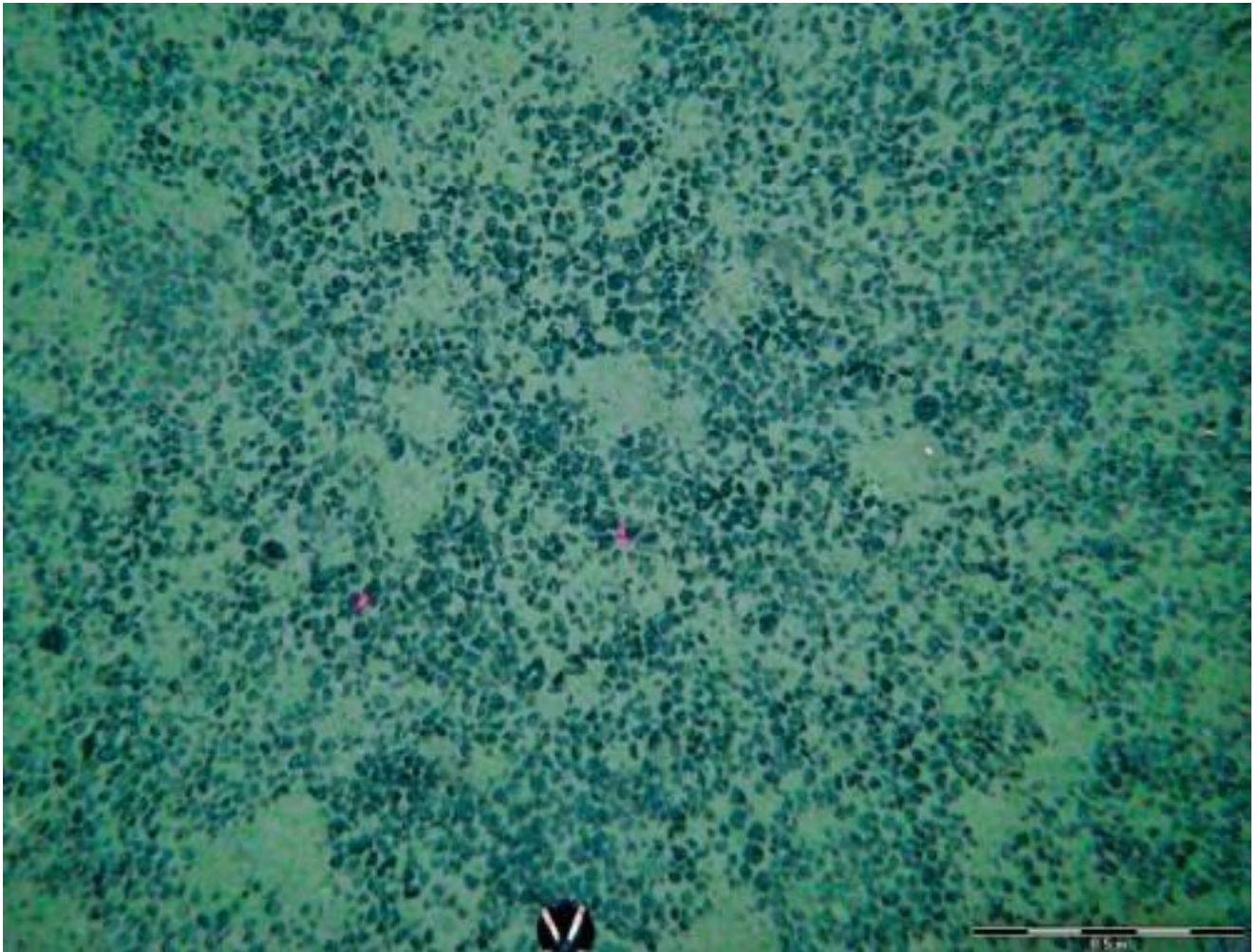
Nòdul	Sondeig	Massa Total (g)	Mn (%)	Fe (%)	Ni (%)	Cu (%)	Co (%)	CaO (%)	MgO (%)	SiO ₂ (%)	Al ₂ O ₃ (%)	TiO ₂ (%)	Altres (%)
1	2	50	27,5	7,8	1,2	0,9	0,25	2,5	3	5	2	0,5	5
2	2	60	28	8	1,3	1	0,3	2,6	3,2	5,2	2,1	0,6	4,9
3	3	55	29	8,5	1,4	1,1	0,35	2,7	3,5	5,5	2,2	0,7	4,8
4	4	65	30	9	1,5	1,2	0,4	2,8	3,8	5,8	2,3	0,8	4,7
5	4	70	31	9,5	1,6	1,3	0,45	2,9	4	6	2,4	0,9	4,6

La composició dels nòduls de manganès està influenciada per factors com la profunditat, la química de l'aigua marina, l'activitat biològica i els processos hidrotermals de la regió.

Aquests nòduls de manganès tenen un gran interès per a la mineria a causa del seu alt contingut en metalls valuosos com el manganès (Mn), níquel (Ni), coure (Cu) i cobalt (Co), essencials en la fabricació de bateries, aliatges i altres productes tecnològics.

Qüestions a tractar:

1. **Quin interès** creieu que pot suposar **explotar aquests nòduls**?
2. **Busqueu informació** sobre els usos dels diferents elements.
3. Feu una estimació de **quina quantitat (g) per metre quadrat es podria extreure**, en promig, del fons marí de la imatge.
4. Quins **avantatges i inconvenients** trobeu que poden existir davant aquesta explotació



<https://worldoceanreview.com/en/wor-3/mineral-resources/manganese-nodules/>

INFORME 3



A large rectangular area with a dashed border, containing numerous horizontal lines for writing.

INFORME 3

[illegible]

ENTREVISTA INTERDISCIPLINAR

MEMBRES DE L'EQUIP ENTREVISTAT

OPTATIVA DE L'EQUIP ENTREVISTAT

DATA DE L'ENTREVISTA

QÜESTIONS QUE HAN PLANTEJAT

Compartiu les qüestions (no són tasques!) que s'ha plantejat l'equip.

RESPOSTES O TROBALLES

Síntesi de la informació aconseguida gràcies a la investigació.

QÜESTIONS QUE ENCARA QUEDEN PENDENTS

Escriviu-les per ordre de com proposeu que s'han d'abordar.

REGISTRE DE DADES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has rounded corners and a dashed border around the edges, suggesting it might be a template for a notebook or a document cover.